💼 [02_종합보고서] 03. 임업경영학 핵심 개념 및 쉬운 용어 사전

임업경영학(林業經營學)은 **"숲을 경제적·합리적으로 가꾸어 지속적으로 목재와 수익을 창출하는 산림 비즈니스 학문"**입니다. 산의 나무 가치를 계산하고, 언제 베어야 돈이 가장 많이 되는지 계획을 세우는 경영학입니다.

📖 1. 알기 쉬운 임업경영학 전문 용어 사전 (용어 번역기)

어려운 전문 용어	쉬운 우리말 풀이	비유 및 이해 꿀팁
법정림 (法定林, Normal forest)	**이상적인 완벽한 모델 숲**	매년 똑같은 양의 목재를 영원히 수확할 수 있도록 나이별(1년생부터 50년생까지)로 완벽하게 균형이 맞춰진 유토피아 같은 숲.
흉고직경 (胸高直徑, DBH)	**가슴높이 둘레 지름**	서 있는 사람의 가슴 높이(지상 1.2m 표준)에서 측정한 나무 줄기의 지름. 나무 크기를 재는 표준 기준점.
형수 (形數, Form factor)	**원기둥 닮은꼴 비율**	나무는 위로 갈수록 가늘어집니다. 밑동 지름 기준의 반듯한 원기둥 부피와 비교했을 때 실제 나무 부피가 몇 %인지를 나타낸 계수 (보통 0.45~0.5).
벌기령 (伐期齡, Rotation)	**나무 베는 최적의 나이 (수확 나이)**	벼를 가을에 베듯, 나무를 심어서 최종 수확(벌채)하기로 계획해 둔 나이.
산림평가 (Forest valuation)	**산과 나무의 몸값 매기기**	토지(산지)와 자라고 있는 나무(임목)의 현재 시장 가치를 돈(금액)으로 감정평가하는 일.
보속작업 (保續作業, Sustained yield)	**끊김 없는 영구 수확**	숲을 한 번에 다 베어 황폐화하지 않고, 매년 자란 만큼만 베어내어 영원히 목재를 수확하는 지속가능 원칙.
임목축적 (林木蓄積)	**산에 쌓여있는 나무의 총 부피 (양)**	특정 숲에 자라고 있는 모든 나무의 목재 총부피를 입방미터(m^3) 단위로 나타낸 것.
수확조정 (Yield regulation)	**올해 얼마 베어낼지 결정하기**	숲의 건강을 해치지 않으면서 매년 또는 10년 단위로 얼마만큼 벌채할지 양과 장소를 계획하는 것.

🧠 2. 임업경영학 4대 핵심 이론 및 계산 공식

1) 나무 부피(재적) 구하는 공식

- 통나무 부피(V)는 길이를 L이라 할 때 단면적으로 계산합니다:
  - **말구직경자승법 (한국 목재 거래 표준):**
    - 통나무 끝부분(말구) 지름 D와 길이 L을 사용 ($L < 6$ m일 때):

$$V = D^2 \times L \div 10,000$$

  - **중앙단면적법 (Huber 공식):**

$$V = g_m \times L \quad (g_m : \text{통나무 정중앙 단면적})$$

  - **양단면평균법 (Smalian 공식):**

$$V = \frac{g_0 + g_n}{2} \times L \quad (g_0, g_n : \text{통나무 양 끝 단면적})$$

2) 생장률 계산 (프레슬러 공식 - 시험 단골 1위)

나무가 최근 몇 년 동안 몇 %의 속도로 살찌고 있는지 계산하는 공식입니다:

$$P = \frac{V - v}{V + v} \times \frac{200}{n}$$

- V: 현재의 나무 부피, v: n년 전의 나무 부피, n: 지난 햇수 (보통 5년)

3) 벌기령의 종류

1. **재적벌기령:** 나무의 연간 평균 부피 생장량이 최대가 되는 시기 (목재 양을 가장 많이 얻고 싶을 때).
2. **화폐수익최대 벌기령 (경제적 벌기령):** 순이익을 최대로 얻을 수 있는 시기.
3. **토지순수익최대 벌기령 (Faustmann):** 토지에서 영구히 얻을 수 있는 순이익이 최대가 되는 시기.
4. **공예적 벌기령:** 특수 목적(전신주, 펄프, 버섯목 등)에 맞는 굵기가 되었을 때.

4) 기계 및 자산의 감가상각비 계산

- **정액법 (Straight-line):** 매년 똑같은 금액만큼 가치가 떨어진다고 계산.

$$\text{연간 상각비} = \frac{\text{취득원가} - \text{잔존가치}}{\text{내용연수(수명)}}$$

- **정률법 (Declining-balance):** 초기에는 많이 깎고, 해가 갈수록 적게 깎는 방식 (임업 기계류에 현실적).

🎯 산림기사 기출 출제 포인트

Q. 임목평가법 선택 기준:

- **유령림 (심은 지 얼마 안 된 어린나무 숲, 1~20년생): 원가법(비용가법)** 적용 ➜ 지금까지 들인 돈(묘목대, 인건비)을 이자 붙여 합산.
- **장령림 (수확기에 거의 다다른 성숙한 숲, 40년 이상): 시장가역산법** 적용 ➜ 지금 베어서 시장에 내다 팔았을 때 받을 돈에서 벌채비·운반비를 뺀 금액.
- **중령림 (그 중간 나이의 숲, 20~40년생):** 글라저(Glaser) 공식 적용 (비용가와 시장가의 절충).